

MATEMATICA 2

Generale Mat2 3.3

Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punto per ogni risposta errata.

1. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+2)^2} dt$

☐

(A) non esiste

(B) $= \frac{1}{2}$ (C) $= 1$

(D) nessuna delle altre

2. I valori di $h \in \mathbb{R}$ tali che f sia definita positiva (i.e. $f(x) > 0$ per ogni $0 \neq x \in \mathbb{R}^3$), dove $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_1x_3 + hx_3^2$ sono

☐(A) $h > 1$ (B) $h \geq 1$ (C) $h < 1$

(D) nessuna delle altre

3. Si consideri la funzione $g(x, y) = 2ye^x + xe^y$. Determinare, se possibile, il valore $f'(0)$ della derivata nell'origine della funzione $y = f(x)$ definita implicitamente dall'equazione $g(x, y) = 0$.

☐(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) nessuna delle altre

MATEMATICA 2

Generale Mat2 3.3

Domande a risposta multipla · continuazione

4. Per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ la seguente funzione $\phi(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t} & \text{per } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ rispetta le proprietà di una funzione di densità associata a una funzione di ripartizione Φ ? ☐
- (A) per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$
(B) per nessun valore di α
(C) per ogni $\alpha > 0$
(D) nessuna delle altre
5. Si considerino due variabili aleatorie $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $V_P(f) = 8100$, $V_P(g) = 900$ e $f = 3g - 1$. Allora la covarianza tra f e g è ☐
- (A) 1500
(B) 24300
(C) 9000
(D) 2700
6. L'intensità istantanea di interesse ρ di un fattore finanziario differenziabile f soddisfa gli assiomi di capitalizzazione A1-A4 e le condizioni $\rho(1) = 2$ e $\rho(2) = 3$. Allora: ☐
- (A) f può essere un fattore di capitalizzazione composta
(B) f può essere un fattore di capitalizzazione semplice
(C) non esiste un fattore finanziario f che rispetta queste proprietà
(D) nessuna delle altre

Parte 1	Es. 7	Es. 8	Es. 9	Es. 10	Es. 11	Es. 12	Totale

Esercizio 7

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Dimostrare che ogni funzione continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile.
- b) Fornire un esempio di funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ che non è integrabile.



Esercizio 8

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

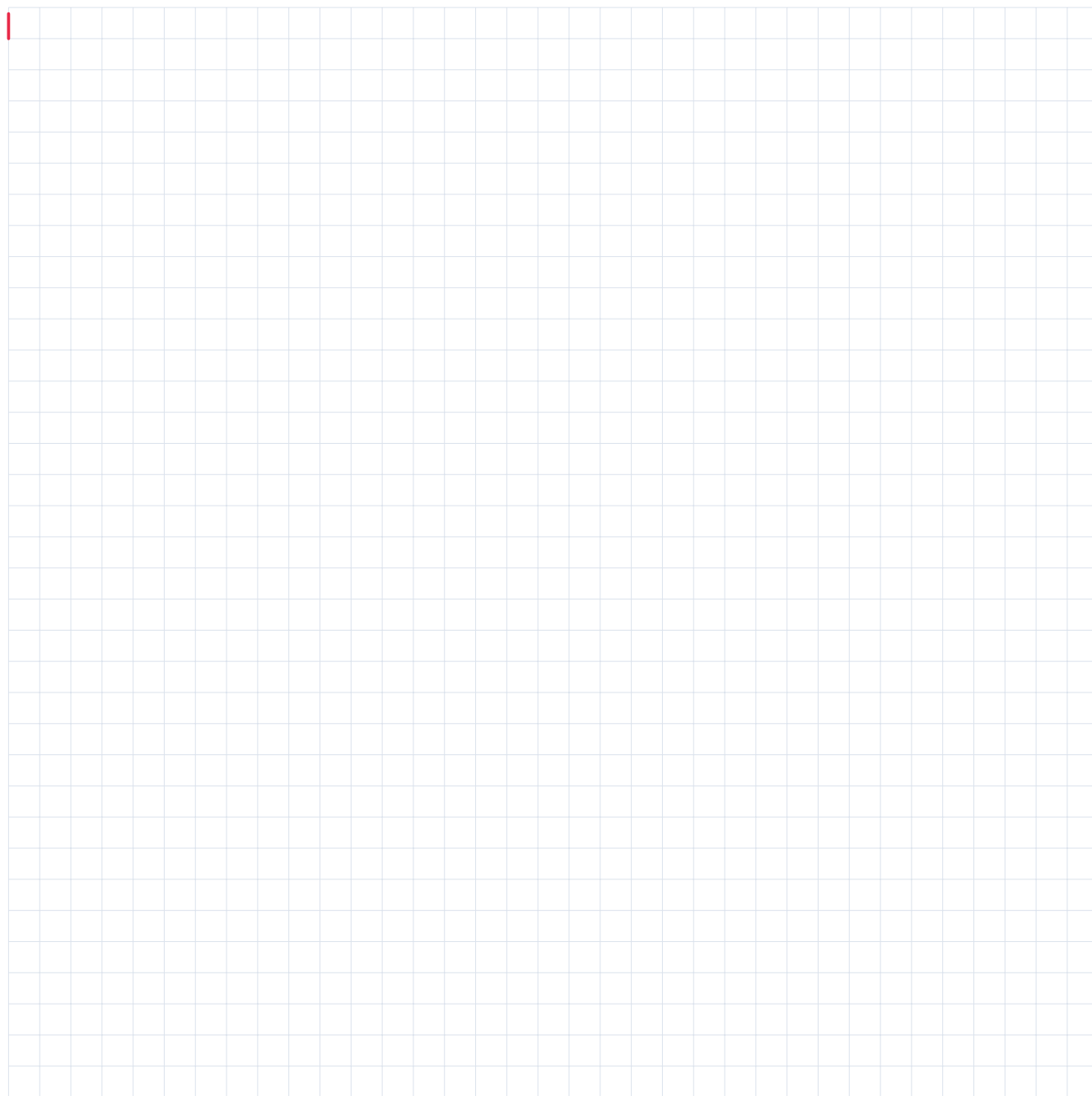
a) Si consideri $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e un operatore $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Si dia la definizione di matrice Jacobiana $Df(x)$ dell'operatore f nel punto $x \in U$.

b) Si consideri $U = [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \subseteq \mathbb{R}^2$ e l'operatore

$$\begin{aligned} f : U &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) = (x \cos y, x \sin y). \end{aligned}$$

i) Trovare la matrice Jacobiana associata a f .

ii) Calcolare il determinante della matrice Jacobiana.



Domanda aperta · da 0 a 20 punti

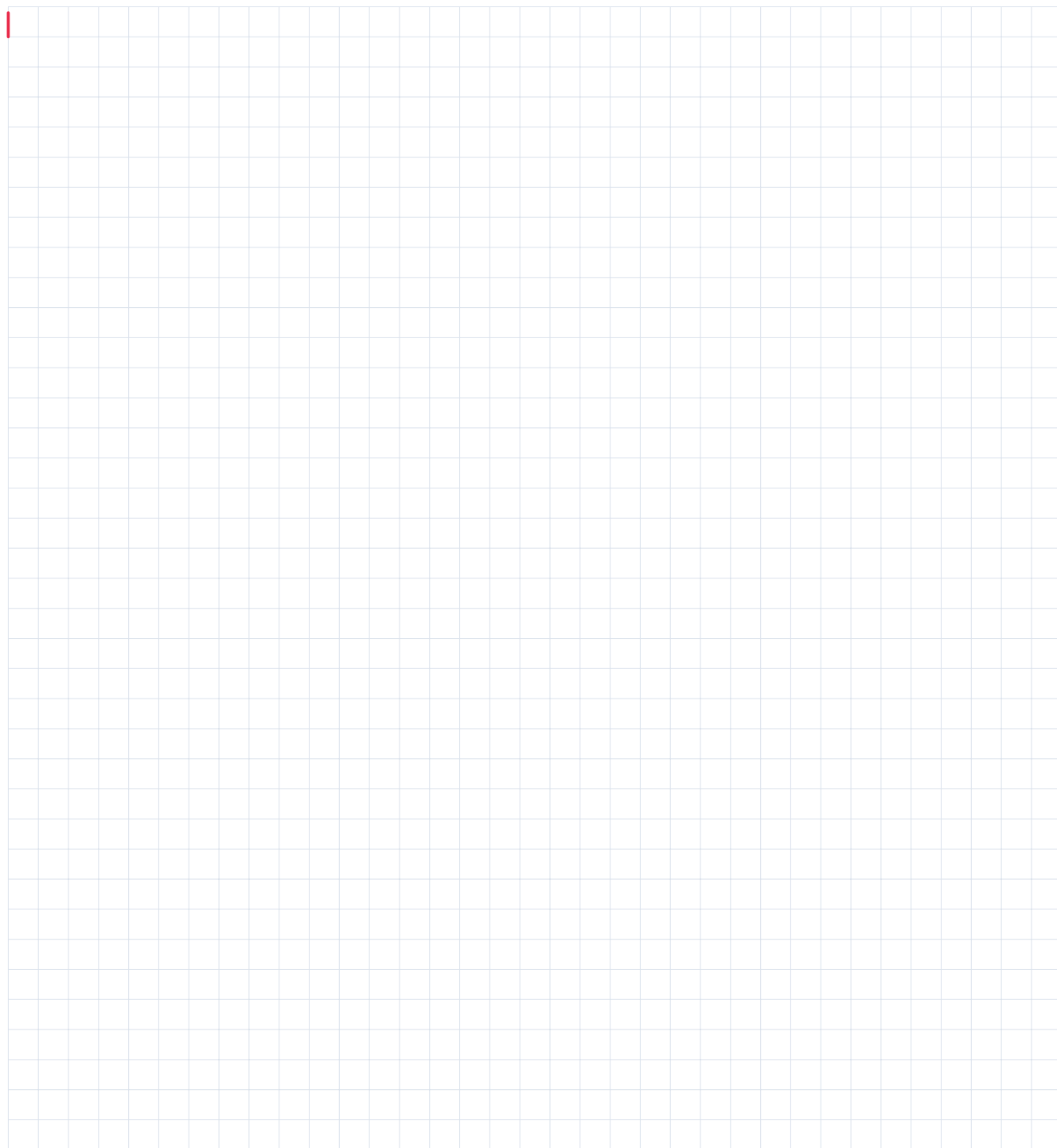
$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- Verificare che $\mathbf{v} = (1, -1, 0)^T$ è un autovettore e determinare l'autovalore associato.
- Mostrare che 0 è un autovalore di A .
- Determinare una base di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori di A .
- Determinare una matrice ortogonale P che diagonalizza A .

Esercizio 10

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Scrivere la definizione di misura di probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow \mathbb{R}$.
- b) Scrivere la definizione di misura di probabilità di Dirac.
- c) Mostrare che una misura di probabilità semplice P può essere riscritta come combinazione lineare convessa di misure di probabilità di Dirac.



Esercizio 11

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Scrivere la definizione di fattore finanziario f scindibile.
- b) Enunciare e dimostrare il teorema di caratterizzazione dei fattori finanziari scindibili attraverso l'intensità istantanea di interesse di f .



Esercizio 12

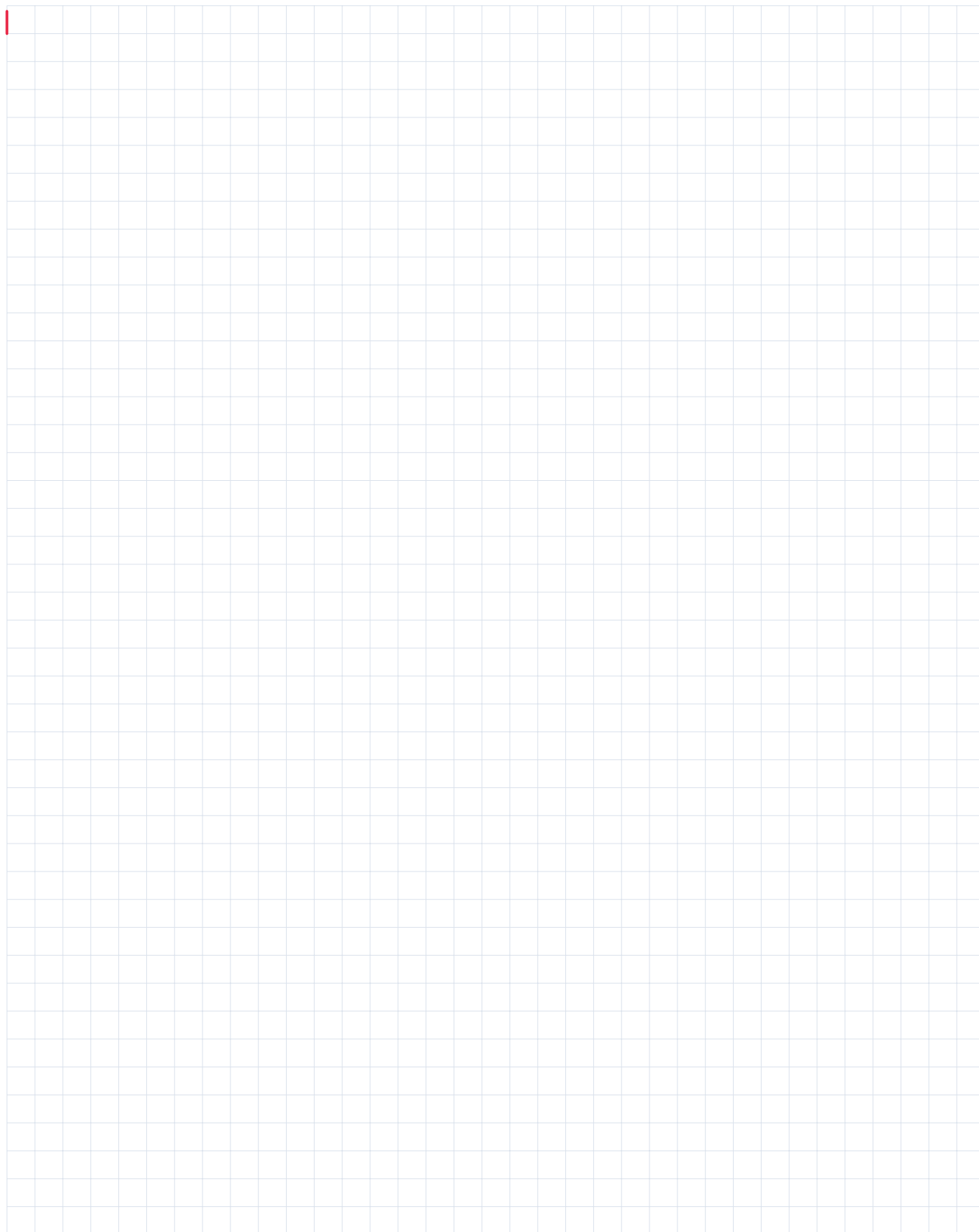
Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri il mercato finanziario (L, p) .

- a) Definire quando il mercato soddisfa la legge del prezzo unico (LPU/LOP).
- b) Definire quando il mercato è completo.
- c) Si consideri il caso

$$L = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

con prezzi dati, rispettivamente, da $\mathbf{p} = \{p_1, p_2, p_3\}$ e $p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R}$. Si supponga che $p_1 > 0$, $p_2 > 2p_1$ e $p_3 > 3p_1$. Determinare se il mercato è completo e se la LPU/LOP può essere applicata.

Spazio aggiuntivo

Spazio aggiuntivo